

FFGFT — Information und schwarze Löcher

Was ist Grundinformation? Ontologie vs. Epistemologie

Zenodo: [10.5281/zenodo.20117635](https://zenodo.org/record/20117635) (v1.1.0)

Abstract

Dieses Dokument klärt, was in FFGFT unter *Information* im Zusammenhang mit schwarzen Löchern zu verstehen ist. Es zeigt, dass das Hawking-Informationsparadoxon auf einer Kategorienverwechslung beruht: Die klassische Formulierung behandelt Information als epistemisches Konzept. FFGFT unterscheidet davon die **Grundinformation**: die topologische Struktur der Windungszahlen auf T^4 — vergleichbar mit einer topologischen Ladung, nicht mit einer Menge an Bits. Diese topologische Ladung bleibt **topologisch erhalten**, unabhängig von jedem Beobachter.

1 Das Hawking-Informationsparadoxon und seine Voraussetzungen

Stephen Hawking zeigte 1974, dass schwarze Löcher thermische Strahlung emittieren. Diese Strahlung trägt keine Information über den spezifischen Zustand der eingefallenen Materie. Wenn das schwarze Loch vollständig verdampft, wäre die ursprüngliche Quanteninformation vernichtet. Das widerspricht der Unitarität der Quantenmechanik.

Das Paradoxon setzt drei Voraussetzungen voraus, die in FFGFT nicht alle gelten:

- Information ist die vollständige Beschreibung des Quantenzustands aller eingefallenen Teilchen.
- Zeit ist kontinuierlich und eindimensional gerichtet.
- Die klassische Singularität ist physikalisch real — der Zustand der Materie wird dort vernichtet.

Warum entsteht das Paradoxon überhaupt?

Hawking setzt voraus, dass Information *epistemisch* ist und dass Zeit kontinuierlich gerichtet ist. Beides ist in FFGFT nicht fundamental: Information ist eine topologische Ladung; Zeit ist auf T^4 kompaktifiziert.

2 Was Information in FFGFT nicht ist

2.1 Nicht unsere Beschreibung des schwarzen Lochs

Information im FFGFT-Sinne ist **nicht** unser Wissen über das schwarze Loch. Das Hawking-Paradoxon ist ein **epistemisches** Problem: Kann ein Beobachter den ursprünglichen Quantenzustand rekonstruieren? FFGFT beantwortet eine andere Frage: Existiert die fundamentale topologische Struktur weiterhin?

Information im Sinne von FFGFT ist keine epistemische Kategorie, sondern eine **ontologische**.

Messbare Konsequenz: Wäre die topologische Information vernichtet, wäre die Hawking-Strahlung exakt schwarzkörperartig. Das modifizierte Spektrum ist die falsifizierbare Differenz.

2.2 Nicht die Summe aller Detailzustände

Information ist auch nicht die Summe aller Detailzustände. Diese können durch Thermalisierung epistemisch verloren gehen — thermodynamische Irreversibilität, kein ontologischer Informationsverlust.

3 Was Information in FFGFT ist: Die Grundinformation

3.1 Topologische Invarianten als Grundinformation

In FFGFT sind Teilchen Windungskonfigurationen auf T^4 mit Quantenzahlen $(n_\theta, n_\phi, n_3, n_4)$ — **topologische Invarianten**.

Definition der Grundinformation

Die Grundinformation ist die **topologische Ladung**: die Windungszahlen $(n_\theta, n_\phi, n_3, n_4)$ auf T^4 . Sie definieren, *welche Art* von Teilchen existieren. Keine *Menge an Bits* (Shannon), sondern eine topologische Ladung — wie eine Windungszahl in einer Stringtheorie.

Kein Vernichtungsoperator wirkt auf topologische Invarianten. Es gibt keinen Prozess, der Windungszahlen auf null reduziert ohne messbare Diskontinuität. Singularitäten sind deshalb strukturell ausgeschlossen.

3.2 Die Grundformel als Strukturerhaltung

Die fundamentale Relation $T \cdot m = 1$ verbindet T-Feld und Masse. Im Grenzfall extremer Kompression:

$$T \rightarrow L_0/c = \xi \cdot t_P > 0$$

Das T-Feld erreicht nie null — der Minimalwert ist L_0/c . Die Windungsstruktur bleibt erhalten.

3.3 Algebraischer Schutz vor Singularitäten (Dok. 078)

Aus $T \cdot m = 1$ folgt $T = 1/m$. Wenn $m \rightarrow \infty$, dann $T \rightarrow 0$. Aber $T = 0$ exakt zu erreichen würde $m = \infty$ exakt erfordern — algebraisch unmöglich.

Algebraischer Schutz — Dok. 078

$T \cdot m = 1$ wirkt als algebraischer Schutz:

- $m \rightarrow \infty$ impliziert $T \rightarrow 0$ — nur **asymptotisch**, nie exakt.
- Die Singularität ist kein verbotener Zustand, sondern ein **unerreichbarer Grenzwert**.

3.4 Der Interior-Operator: Was bei L_0 passiert

Das T-Feld am Minimum: $T_{\min} = \xi \cdot t_P > 0$ — endlich, positiv, nicht-singulär.

Maximale Windungsdichte: Ein Windungsquant pro L_0^4 . Dichteste stabile Konfiguration ($N = 0$). Unterhalb endet der Zustandsraum.

Topologische Bounce-Bedingung: Keine stabilen Konfigurationen unterhalb $N = 0 \Rightarrow$ eine Zustandsraumgrenze, kein Kraft-Gegenkraft-Mechanismus.

Zeit im Inneren: $T \rightarrow L_0/c$. Zeit friert nicht ein, erreicht aber den kleinsten Wert. Das modifizierte Hawking-Spektrum entsteht an dieser Grenzfläche.

Inneres eines schwarzen Lochs in FFGFT

Das Innere ist ein Extremzustand:

- $T_{\min} = \xi \cdot t_P > 0$ — endlich, nicht singulär
- Maximale Windungsdichte $1/L_0^4$
- Zustandsraumgrenze bei $N = 0$
- Unitärer Übergangs-Operator (Details offen)

4 Schwarze Löcher als Inversion — nicht als Vernichtung

Ein schwarzes Loch ist kein Vernichtungszustand, sondern eine **Inversion**: Windungskonfigurationen maximal komprimiert, T-Feld am Minimum L_0/c . Was als Elektron einfiel, bleibt topologisch als Elektron klassifizierbar.

Irreversibilität und Informationserhaltung operieren auf verschiedenen Ebenen:

- **Thermodynamisch:** gerichtet, irreversibel, Entropie nimmt zu.
- **Topologisch:** Windungszahlen erhalten.

Das Hawking-Paradoxon entsteht durch Verwechslung dieser Ebenen.

5 Der Strahlungsmechanismus: Knotentunneln und modifiziertes Spektrum

Die vorangehenden Abschnitte haben geklärt, was mit der *Information* geschieht. Dieser Abschnitt klärt den *Mechanismus* der Strahlung selbst — und leitet die FFGFT-spezifische Modifikation des Spektrums aus erster Linie her.

5.1 Temperatur und Mechanismus

Die Hawking-Temperatur bleibt in FFGFT **unveraendert** (Dok. 201, Abschn. 7.4):

$$T_H = \hbar \cdot \kappa / (2 \cdot \pi \cdot k_B) = \hbar \cdot c^3 / (8 \cdot \pi \cdot G \cdot M \cdot k_B), \quad \kappa = c^4 / (4GM)$$

Die Oberflächengravitation κ ist geometrisch festgelegt. Was sich ändert, ist der **Emissionsmechanismus**: statt Teilchen-Antiteilchen-Paarbildung emittiert FFGFT **inkohärente Knotenanregungen**, die durch die Phasenbarriere am Horizont **tunneln** (Dok. 201, Abschn. 7.4; Dok. 049). Dies ist die FFGFT-Uebersetzung des Parikh-Wilczek-Tunnelbildes: die Quanten sind Windungsanregungen des T-Feldes, nicht Moden eines kontinuierlichen Feldes.

Numerisch ($M = M_{\text{Sonne}}$): T_H etwa $6,17 \times 10^{-8}$ K; r_s etwa 2,95 km. Da T_H proportional $1/M$, beschleunigt sich die Verdampfung mit abnehmender Masse.

5.2 Entropie als Knotenzahl

Die Bekenstein-Hawking-Entropie ist die **Konfigurationsentropie der Knoten**:

$$S = A/(4 \cdot l_P^2) = N_{\text{Knoten}} \cdot \ln 2, \quad N_{\text{Knoten}} \propto A/x_i^2$$

Jeder Knoten traegt ein Bit ($\ln 2$). Fuer $M = M_{\text{Sonne}}$: S/k_B etwa $1,05 \times 10^{77}$, also N_{Knoten} etwa $1,5 \times 10^{77}$. Reproduziert das Flaechengesetz exakt — ohne freie Anpassung.

5.3 Herleitung der Spektrum-Modifikation aus der Gitterdispersion

Die zentrale FFGFT-Vorhersage folgt nicht aus einem Ansatz, sondern aus der **minimalen Laenge** $L_0 = x_i \cdot l_P$. Eine minimale Laenge impliziert eine diskrete Gitterstruktur mit modifizierter Dispersionsrelation (analog zur Phonon-Dispersion, Debye-Theorie):

$$E(k) = (2 \cdot \hbar \cdot c / L_0) \cdot \sin(k \cdot L_0 / 2) = \hbar \cdot c \cdot k \cdot [1 - (k \cdot L_0)^2 / 24 + \dots]$$

Die fuehrende Korrektur:

$$dE/E = -(k \cdot L_0)^2 / 24 = -(1/24) \cdot (E/E_{\text{max}})^2, \quad E_{\text{max}} = \hbar \cdot c / L_0 = E_P / x_i$$

Der Cutoff $E_{\text{max}} = E_P / x_i$ etwa $7500 \cdot E_P$ etwa $9,2 \times 10^{22}$ GeV liegt oberhalb der Planck-Energie. In Einheiten der Hawking-Temperatur ($E = x \cdot k_B \cdot T_H$):

$$dE/E = -(x^2/24) \cdot (k_B \cdot T_H / E_{\text{max}})^2$$

5.4 Groessenordnung und Falsifizierbarkeit — eine ehrliche Einordnung

Diese Herleitung hat das korrekte Grenzverhalten, aber ihre praktische Konsequenz muss **ehrlich genannt** werden: fuer reale schwarze Loecher ist die Modifikation unmessbar klein. Fuer $M = M_{\text{Sonne}}$:

$$k_B \cdot T_H / E_{\text{max}} \text{ etwa } 5,8 \times 10^{-44} \Rightarrow dE/E \text{ (bei } x=10) \text{ etwa } -1,4 \times 10^{-86}$$

Die Modifikation wird erst signifikant, wenn $k_B \cdot T_H$ sich E_{max} naehert — also bei $M_{\text{krit}} = c^2 \cdot L_0 / (8 \cdot \pi \cdot G)$ etwa $1,15 \times 10^{-13}$ kg, der **Remnant-Skala**. Die Modifikation entsteht exakt an der L_0 -Grenzflaeche.

Korrektur eines naiven Ansatzes

Ein naiver Modulationsansatz $\exp(-x \cdot x^2 / D_f)$ ergibt kuenstlich grosse Abweichungen (etwa 0,4%), die physikalisch **nicht existieren**. Die korrekte Abweichung skaliert wie $(k_B \cdot T_H / E_{\text{max}})^2$ und betraegt etwa 10^{-86} . Eine Theorie, die 0,4% behauptete, waere bereits falsifiziert. Die korrekte Vorhersage: das Spektrum ist nur am Verdampfungs-Endpunkt modifiziert.

5.5 Verdampfungs-Endpunkt: Remnant statt Vernichtung

Nahe M_{krit} erreicht das System die Zustandsraumgrenze $N = 0$: keine dichteren stabilen Konfigurationen. Das Ergebnis ist ein **stabiles Remnant** (Dok. 201, Abschn. 7.5):

- endliche Groesse etwa L_0 ,

- endliche Temperatur,
- topologische Ladung im Remnant-Knotenzustand erhalten.

Die Grundinformation bleibt **diesseits** kodiert. Es gibt keinen Transfer auf eine "andere Seite" und keine Vernichtung. Die thermodynamische Zeitrichtung bleibt irreversibel; die topologische Erhaltung ist davon unberuehrt.

6 Die kompaktifizierte Zeitdimension

In FFGFT ist die Zeitdimension auf T4 **kompaktifiziert** — die Windungszahl n_4 ist eine topologische Invariante.

Kompaktifizierung bedeutet **Periodizitaet der Feldkonfigurationen** in der Zeitrichtung — nicht Umkehrbarkeit der thermodynamischen Zeit. Ein makroskopischer Prozess bleibt irreversibel. Die T4-Topologie ist zeitrichtungsneutral; die thermodynamische Zeitrichtung ist emergent.

Die erlebte Zeitrichtung ist ein thermodynamisches Phaenomen (Entropiezunahme), kein geometrisches Primitiv. n_4 bleibt topologisch erhalten, unabhaengig von der Zeitrichtung des Beobachters.

7 Was FFGFT konkret behauptet — und was nicht

- **Keine klassische Singularitaet:** $L_0 = x_i * l_P$ als absolute untere Dichtegrenze.
- **Topologische Grundinformation erhalten:** Windungszahlen als topologische Invarianten, algebraisch geschuetzt durch $T \sim m = 1$.
- **Modifiziertes Hawking-Spektrum:** aus der Gitterdispersion hergeleitet ($dE/E = -(E/E_{\max})^2/24$). Fuer reale schwarze Loecher unmessbar; signifikant erst an der Remnant-Skala.
- **Gravitationswellen-Echos:** nach Verschmelzungen als weiterer Test.

Nicht behauptet: Vollstaendige Zustandsrekonstruktion; vollstaendig spezifizierter Uebergangs-Operator nahe $N = 0$; Aufhebung thermodynamischer Irreversibilitaet.

Praezise FFGFT-Aussage

FFGFT behauptet: Die **topologische Grundladung** ist **topologisch erhalten**. Sie ist nicht rekonstruierbar durch einen aeusseren Beobachter (Zugangsproblem), existiert aber weiter als geometrische Eigenschaft des T4-Feldes. Waere sie vernichtet, waere das Hawking-Spektrum exakt thermisch — das modifizierte Spektrum ist die messbare Differenz.

8 Verbindung zur xi-Rekursion

Die xi-Leiter definiert welche Windungskonfigurationen auf T4 stabil sind. Schwarze Loecher repraesentieren Konfigurationen am unteren Ende ($N = 0$) —

innerhalb der xi-Struktur, nicht ausserhalb.

Python-verifizierte Schluesselzahlen

Groesse	Wert
ξ	$1,333 \times 10^{-4}$
$L_0 = \xi \cdot l_P$	$2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$
$T_{\sim \min} = \xi \cdot t_P$	$7,19 \times 10^{-48} \text{ s}$
$T_H (M_{\text{Sonne}})$	$6,17 \times 10^{-8} \text{ K}$
$S/k_B (M_{\text{Sonne}})$	$1,05 \times 10^{77}$
$N_{\text{Knoten}} (M_{\text{Sonne}})$	$1,5 \times 10^{77}$
$E_{\max} = \hbar \cdot c / L_0$	$9,2 \times 10^{22} \text{ GeV} (= E_P / \xi)$
$M_{\text{krit}} (\text{Remnant})$	$1,15 \times 10^{-13} \text{ kg}$
$dE/E (M_{\text{Sonne}}, x=10)$	$-1,4 \times 10^{-86} \text{ (unmessbar)}$

Zusammenfassung

Frage	FFGFT-Antwort
Warum entsteht das Paradoxon?	Hawking setzt Information als epistemisch und Zeit als kontinuierlich voraus
Was ist Grundinformation?	Topologische Ladung: Windungszahlen auf T_4 — keine Bits
Geht Information verloren?	Topologische Ladung: nein. Detailzustand: Zugangsproblem
Strahlungsmechanismen	Knotentunneln durch Phasenbarriere (Parikh-Wilczek); T_H unverändert
Spektrum-Modifikation	Aus Gitterdispersion: $dE/E = -(E/E_{\max})^{2/24}$; etwa 10^{-86} unmessbar
Algebraischer Schutz (Dok. 078)	m gross impliziert $T_{\sim} \rightarrow 0$ nur asymptotisch — Singularitaet unerreichbar
Zeitkompaktifizierung	Periodizitaet der Feldkonfigurationen, nicht Umkehr der Zeit
Falsifizierbare Tests	Hawking-Spektrum (nicht exakt thermisch); Gravitationswellen-Echos
Was bleibt offen?	Uebergangs-Operator bei L_0 — unitaer, Details offen